

Biblioteki i źródła dokumentacji – regresja w Pythonie

Poniżej przedstawiono zestawienie najczęściej wykorzystywanych bibliotek w analizie regresji liniowej i wielorakiej w środowisku Python wraz z odnośnikami do oficjalnej dokumentacji.

1. Pandas

Biblioteka do przetwarzania danych tabelarycznych (DataFrame), wczytywania plików i analizy statystycznej.

- Dokumentacja: <https://pandas.pydata.org/docs/>

2. NumPy

Biblioteka numeryczna wspierająca operacje macierzowe i obliczenia wektorowe, używana do przetwarzania danych numerycznych.

- Dokumentacja: <https://numpy.org/doc/>

3. Scikit-learn (sklearn)

Biblioteka uczenia maszynowego do budowy modeli regresyjnych, klasyfikacyjnych i klastrowych. Zawiera implementacje regresji liniowej, Ridge, Lasso, walidacji krzyżowej oraz narzędzia do standaryzacji danych.

- Dokumentacja: <https://scikit-learn.org/stable/documentation.html>
- Linear Models: https://scikit-learn.org/stable/modules/linear_model.html
- Model Evaluation: https://scikit-learn.org/stable/modules/model_evaluation.html
- Pipelines: <https://scikit-learn.org/stable/modules/compose.html>
-

4. Statsmodels

Biblioteka do klasycznej analizy statystycznej i modelowania ekonometrycznego (np. OLS, testy diagnostyczne, estymacja parametrów).

- Dokumentacja: <https://www.statsmodels.org/stable/index.html>

5. Matplotlib

Biblioteka do wizualizacji danych naukowych, tworzenia wykresów i prezentacji wyników analizy regresji.

- Dokumentacja: <https://matplotlib.org/stable/contents.html>

6. Seaborn (opcjonalnie)

Biblioteka oparta na Matplotlib do tworzenia wykresów statystycznych i wizualizacji relacji między zmiennymi.

- Dokumentacja: <https://seaborn.pydata.org/>

7. OpenPyXL

Biblioteka do odczytu i zapisu plików Excel (.xlsx), wykorzystywana pośrednio przez Pandas.

- Dokumentacja: <https://openpyxl.readthedocs.io/en/stable/>

Zestawienie skrócone

Biblioteka	Zastosowanie	Link
Pandas	Przetwarzanie danych tabelarycznych	https://pandas.pydata.org/docs/
NumPy	Operacje macierzowe i numeryczne	https://numpy.org/doc/
Scikit-learn	Modele regresji, walidacja, pipeline	https://scikit-learn.org/stable/documentation.html
Statsmodels	Modele statystyczne, OLS	https://www.statsmodels.org/stable/index.html
Matplotlib	Wizualizacja danych	https://matplotlib.org/stable/contents.html

Seaborn	Wizualizacja statystyczna	https://seaborn.pydata.org/
OpenPyXL	Obsługa plików Excel	https://openpyxl.readthedocs.io/en/stable/

Literatura polskojęzyczna do tematu regresji

1. Klasyczne pozycje akademickie (teoria i metody)

- Domański, C., Pruska, K. (2000). Nieklasyczne metody regresji. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
- Pawełek, B. (2008). Regresja wieloraka w badaniach ekonomicznych. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
- Gruszczyński, M. (red.) (2012). Ekonometria i badania operacyjne. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
- Aczel, A.D., Sounderpandian, J. (2018). Statystyka w zarządzaniu. Wydawnictwo Naukowe PWN.
- Domański, C., Lissowski, A. (1987). Analiza regresji. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.

2. Pozycje praktyczne – analiza danych i Python

- Sokołowski, A. (2021). Statystyka z programem R i Python. Wprowadzenie z przykładami. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
- Biecek, P. (2013). Przewodnik po pakiecie R. Analiza danych w języku R. Oficyna Wydawnicza GiS.
- Wójcik, M. (2020). Uczenie maszynowe i analiza danych w Pythonie. Helion, Gliwice.

3. Uzupełniające pozycje dydaktyczne

- Witkowska, D., Matuszewska-Janica, A., Kompa, K. (2013). Podstawy ekonometrii. Modele i zastosowania. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
- Młodak, A. (2006). Analiza taksonomiczna w statystyce regionalnej. Difin, Warszawa.
- Welfe, A. (2003). Ekonometria. Metody i zastosowania. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.